

细粒度食物图像分类系统实验报告

题目一 1B组: Food-101 亚洲主食类分类

一、项目介绍

本项目为《人工智能基础》课程 Team Project 题目一 1B 组作业，目标是在 Food-101 数据集上完成亚洲主食类细粒度食物图像分类。该任务需要区分 ramen 与 pho、sushi 与 sashimi、dumplings 与 gyoza 等外观相近类别，因此更依赖局部纹理、食材组合、汤底、米饭、面条和摆盘结构等细粒度视觉特征。

项目实现了 ResNet-18、MobileNet-V2 和自定义 Shallow-CNN 三种 CNN 架构，使用数据增强提升泛化能力，并通过分类报告、混淆矩阵和 Grad-CAM 分析模型效果。同时实现了 Streamlit Web Demo，用于上传图片并输出 Top-K 菜品预测结果。

二、数据集与类别子集

本项目使用 Food-101 数据集。Food-101 每类包含 1000 张图片，其中训练集 750 张、测试集 250 张。本实验选取 20 个亚洲主食/亚洲风味食物类别，因此训练集约 15000 张，测试集约 5000 张。

类别包括: bibimbap, chicken_curry, dumplings, edamame, falafel, fried_rice, gyoza, hot_and_sour_soup, hummus, miso_soup, pad_thai, peking_duck, pho, ramen, samosa, sashimi, seaweed_salad, spring_rolls, sushi, takoyaki。

数据增强方法	作用
RandomResizedCrop	模拟不同拍摄距离、裁剪位置和构图
RandomHorizontalFlip	降低摆盘方向对分类的影响
ColorJitter	提升对光照、饱和度和色温变化的鲁棒性
RandomRotation	模拟轻微拍摄角度变化
ImageNet Normalize	与预训练模型输入分布保持一致

三、模型设计

模型	初始化	特点	设计目的
ResNet-18	ImageNet 预训练	残差连接，表达能力稳定	高精度基线
MobileNet-V2	ImageNet 预训练	深度可分离卷积，模型轻量	兼顾精度与部署效率
Shallow-CNN	随机初始化	4 层卷积，自行设计	无预训练浅层网络对照

损失函数使用带 label smoothing 的交叉熵损失，优化器使用 AdamW，学习率调度使用 CosineAnnealingLR。训练环境为 Google Colab T4 GPU。

四、实验结果

模型	Top-1 Accuracy	Macro-F1	结论
ResNet-18	91.88%	91.87%	预训练残差网络表现稳定
MobileNet-V2	92.70%	92.69%	本实验最佳模型，兼顾精度与轻量化
Shallow-CNN	53.52%	51.70%	无预训练浅层网络，明显欠拟合

实验表明，ImageNet 预训练模型明显优于从零训练的浅层 CNN。MobileNet-V2 在本任务中取得最高准确率，适合作为最终模型和 Web Demo 展示模型。

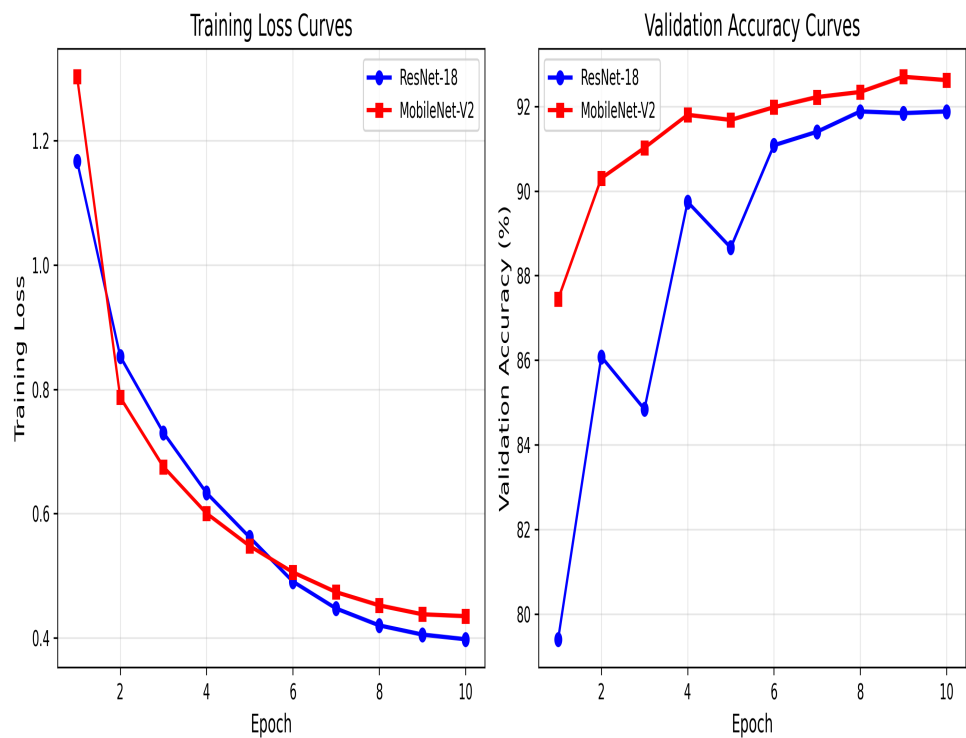


图1 三种模型训练曲线

五、混淆矩阵与错误分析

模型主要在外观相似类别之间产生误判，例如 dumplings 与 gyoza、ramen 与 pho、sushi 与 sashimi、miso_soup 与 hot_and_sour_soup、spring_rolls 与 samosa。误判原因主要包括背景复杂、类内变化大，以及不同类别共享面条、米饭、汤底、生鱼片和油炸外皮等视觉元素。

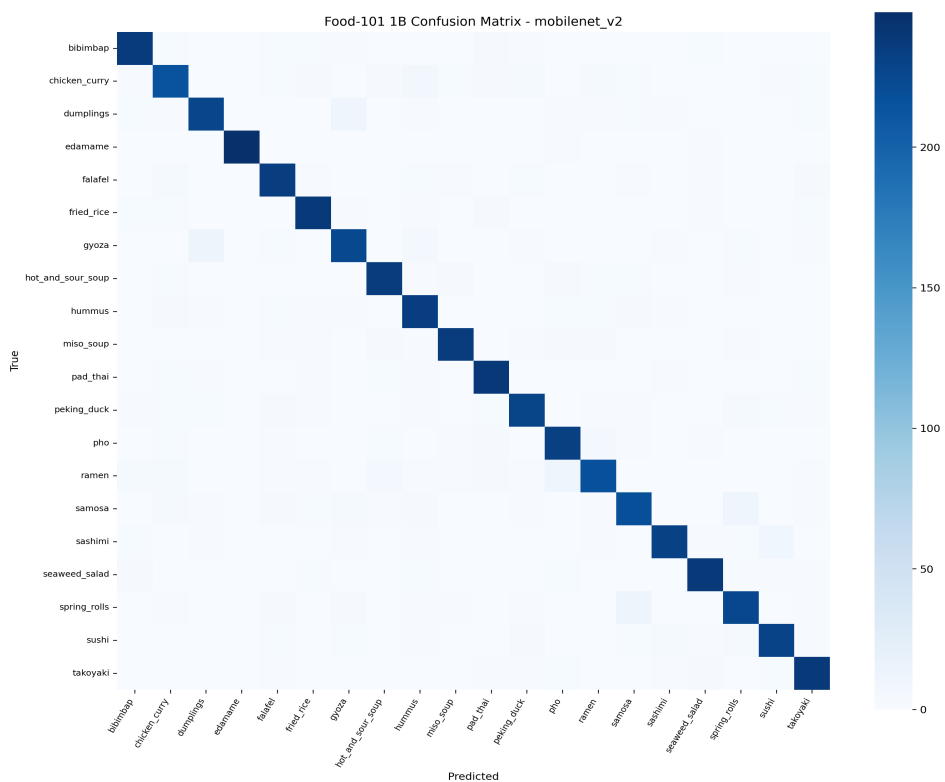


图2 MobileNet-V2 混淆矩阵

六、Grad-CAM 扩展挑战

本项目使用最佳模型 MobileNet-V2 生成 Grad-CAM 热力图，用于观察模型是否真正关注食物主体。结果显示，模型大部分情况下能够关注面条、汤底、鱼片、米饭、饺子外皮和章鱼烧表面纹理等关键区域。

类别	可视化文件	关注区域分析
ramen	gradcam_ramen.png	关注碗内面条、汤底和配菜
pho	gradcam_pho.png	关注汤面主体和配料分布
sushi	gradcam_sushi.png	关注鱼片和米饭组合区域
dumplings	gradcam_dumplings.png	关注饺子外皮、轮廓和褶皱
takoyaki	gradcam_takoyaki.png	关注章鱼烧主体和表面纹理

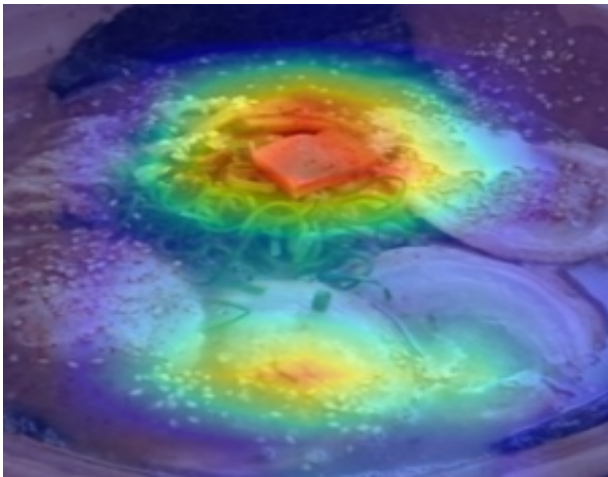


图3 ramen Grad-CAM

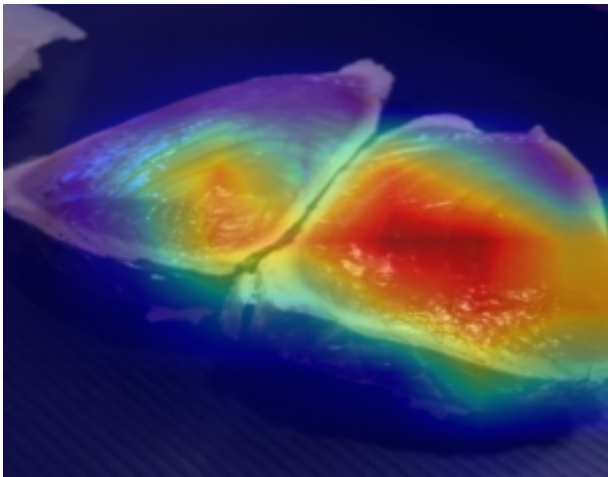


图4 sushi Grad-CAM

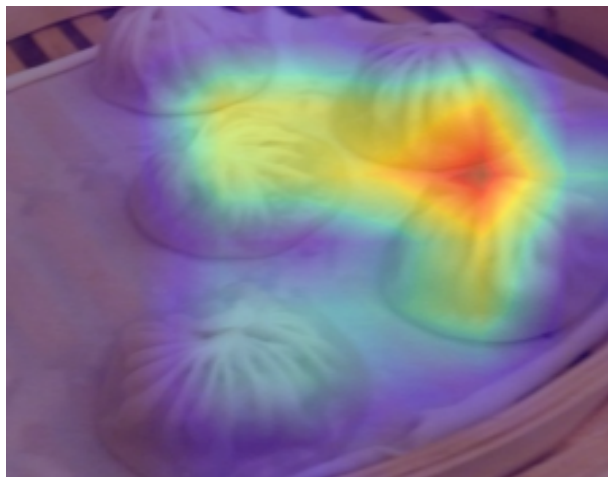


图5 dumplings Grad-CAM

七、Web Demo

项目实现了 Streamlit Web Demo，代码位于 `code/app.py`，推理接口位于 `code/predict.py`。Demo 支持输入模型权重路径、选择运行设备、上传 JPG/PNG/WEBP 图片，并输出 Top-K 菜品预测概率。Colab 环境下可通过 `localtunnel` 或 Colab `iframe` 展示页面。

八、成员分工

成员分工详见仓库根目录 `contribution.txt`。主要分工包括数据集与预处理、模型训练、自定义模型与对照实验、评估与可视化分析、扩展挑战与文档整理。

九、结论

本项目完成了 Food-101 1B 亚洲主食细粒度分类任务，实现了三种 CNN 架构对比、数据增强、混淆矩阵分析、Grad-CAM 可视化和 Web Demo。实验结果证明，预训练 CNN 对细粒度食物分类具有明显优势，其中 MobileNet-V2 取得最佳性能。项目代码、实验结果和报告均已整理，可用于课程提交和答辩展示。